

第三周 进度报告

完成的事

1. 成功复现EviAdapt项目程序，与论文数据略有偏差，但不大
2. 尝试学习代码工作逻辑，但是并不了解LSTM工作机理，所以看不明白语句处理方式和接口调用方式，于是有以下内容
3. 学习了RNN，LSTM原理，基本了解其工作机理以及优缺点
4. 使用pytorch分别用RNN和LSTM完成了一个建议的基于PTB语料库的语言模型（因为网上关于RNN和LSTM的教程基本都是基于语料库的），基本掌握基于PyTorch的LSTM模型构建
5. 阅读了综述论文：A Comprehensive Survey on Transfer Learning [7 Nov 2019]
 1. 我的大致理解：大致内容：讲述了迁移学习大致有哪些方向
 1. Data-based Explanation
 1. 实例加权策略：给源域中那些与目标域更相似的样本更高的权重，让模型在学习时更重视它们
 2. 特征变换策略：通过数学变换，将源域和目标域的数据映射到一个新的特征空间，在这个空间里它们的差异变小了
 2. Model-based Explanation
 1. 模型控制策略：通过在损失函数上添加正则化项
 2. 参数控制策略：参数共享、参数限制
 3. 模型集成策略：类似集成学习，通过多个源域训练出来的模型加权后决策目标域问题。
 4. 深度学习技术
 1. 非对抗性方法
 2. 对抗性方法
 2. 感受：
 1. 好难好多好晦涩看不懂
 2. 有很多专业术语，影响理解
 3. 公式符号看不懂，很多莫名其妙的符号、记号、写法，不能理解公式在表达什么
 4. 有很多前置知识，比如我试图理解MMD策略在做什么事情，论文中直接说这个可以通过核技巧轻松解决，可我好像知道核技巧是SVM里面的东西，并且我没有学习过，只知道其思想（通过超平面分类，然后核技巧似乎是一种非线性变换，是这样吗）。然后又说本质是缩小RKHS中均值的距离，但是RKHS是什么.....
 5. 感觉自己一无所知（）想要读懂这篇论文似乎不是现在的我能够做到的

未完成的事

1. 仍然未能成功复现CURA论文的代码，对比EviAdapt稍微调试即可运行，和CURA代码报不完的错，有理由怀疑其代码就是不正确的。虽然投入更多时间调试可能可以正确运行，但是还是决定先把EviAdapt的方法和代码看明白，再考虑复现该项目。

未来一周可以做的事

- 1. 再次精读EviAdapt论文，尽量大致理解代码实现过程
- 2. 继续看awesome-domain-adaptation综述论文，在几周内尽量对DA领域有一些概念
- 3. 学习Transformer原理

一些问题

- 1. 是否需要完整的看明白程序？我应该把更多精力放在看论文上，还是完全掌握一两个项目的运行过程，还是要双管齐下。
- 2. 看论文是从综述开始看呢，还是选择一个小分支看具体的方法？看了一篇综述，发现自己晕头转向，几乎完全读不懂，对比看CURA、EviAdapt等论文，感觉还是相对较好理解。所以我应该怎么做呢。

关于EviAdapt项目复现

调试好可以运行的原项目fork地址：

<https://github.com/GuanghereGuo/EviAdapt>

发现的一点小问题

- 1. 在CMAPSS数据集上，程序运行缓慢，需要大概2-3小时才能运算完毕，同时GPU和CPU占用率都不到20%，也没有明显的IO瓶颈，以后有时间了可以看看是否可以优化。

在NCMAPSS上的表现

RMSE

迁移场景	代码结果 <code>best_mean_loss</code>	论文 <code>EviAdapt</code> (RMSE)	结论
DS01 → DS02	6.44	9.23	结果显著优于论文
DS01 → DS03	9.50	9.87	结果略优于论文
DS02 → DS01	14.12	9.69	结果逊于论文
DS02 → DS03	11.94	9.74	结果逊于论文
DS03 → DS01	12.18	9.87	结果逊于论文
DS03 → DS02	6.63	5.81	结果略逊于论文，但非常接近

Score

迁移场景	代码结果 <code>best_mean_score</code>	论文 <code>EviAdapt</code> (Score)	结论
DS01 → DS02	946	1515	结果显著优于论文
DS01 → DS03	5483	5742	结果略优于论文
DS02 → DS01	6181	3804	结果逊于论文

迁移场景	代码结果 <code>best_mean_score</code>	论文 <code>EviAdapt</code> (Score)	结论
DS02 → DS03	8571	7553	结果略逊于论文，但非常接近
DS03 → DS01	4404	4205	结果略逊于论文，但非常接近
DS03 → DS02	795	979	结果优于论文

分析:

- 模型在 `DS01` 作为源域时表现极其出色，性能超过了论文。
- 在 `DS02` 和 `DS03` 作为源域时，结果虽然比基线（`src_only_loss`）好很多，但没有达到论文报告的水平。

CMAPSS

RMSE

迁移场景	RMSE	论文 RMSE	结论
F1 → F2	24.99	29.95	结果显著优于论文
F1 → F3	40.42	31.13	论文结果更优
F1 → F4	33.02	33.72	结果略优于论文
F2 → F1	21.60	21.64	几乎完全一致
F2 → F3	28.52	26.03	论文结果更优，但差距不大
F2 → F4	30.46	28.83	论文结果更优，但差距不大
F3 → F1	19.12	19.19	几乎完全一致
F3 → F2	21.68	19.92	论文结果更优
F3 → F4	26.05	28.53	结果优于论文
F4 → F1	24.55	23.67	论文结果更优，但非常接近
F4 → F2	22.38	18.59	论文结果更优
F4 → F3	22.57	20.58	论文结果更优

Score

迁移场景	Score	论文 Score	结论
F1 → F2	4360	4976	结果优于论文
F1 → F3	21016	2435	论文结果显著优于论文
F1 → F4	10673	7456	论文结果更优
F2 → F1	675	908	结果显著优于论文

迁移场景	Score	论文 Score	结论
F2 → F3	2249	1404	论文结果更优
F2 → F4	6160	5227	论文结果更优
F3 → F1	874	1178	结果显著优于论文
F3 → F2	5317	3974	论文结果更优
F3 → F4	5512	5146	几乎完全一致
F4 → F1	1995	1361	论文结果更优
F4 → F2	3469	3980	结果优于论文
F4 → F3	1124	809	论文结果更优